

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/04

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 重新思考廣義腦機介面：為腦電波心智命令解碼基準測試超過340,000種獨特算法配置
3. Seizure-NGCLNet：利用節點-圖對比學習檢測癲癇發作的SEEG空間病理模式學習
4. nuScenes 再探：自動駕駛的進展與挑戰
5. 即時多模態數據收集與可視化在教育中的應用
6. 自我校準的腦機介面：無需標籤的心智目標排序與恢復
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 描述連續與離散混合潛在空間以分析結構性連結組
9. 大腦與人工智慧的融合：預測與生成的世界模型在通用計算中的應用
10. 個體化精準神經影像技術揭示學習相關的可塑性
11. 將量度轉化為機制：高階資訊的認知相關性
12. 語義向量的腦部對齊提升視覺刺激的神經解碼
13. AI / 數據分析-----
14. EcoCast：一個持續生物多樣性和氣候風險預測的時空模型
15. scCluBench：單細胞RNA測序聚類算法的綜合基準
16. 病變影像與體細胞突變的映射
17. BioArc：發現生物基礎模型的最佳神經架構
18. 病灶影像到體細胞突變的映射
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 不完美的分子檢測在隨機基因調控網絡中重新標定顯見的動力學速率
21. 生科基礎研究-----
22. DNA流變性調節：老化微凝膠中的轉錄因子

白鷗 x 喚
Daily Bio-Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 重新思考廣義腦機介面：為腦電波心智命令解碼基準測試超過340,000種獨特算法配置

摘要

利用腦電圖（EEG）進行大腦模式的穩健解碼和分類，對於在現實世界（即科學實驗室和醫療設施之外）的腦機介面（BCI）應用來說，仍是一項重大挑戰，這是由於參與者之間以及個體內部的變異性。在此，我們展示了一個大規模基準測試，評估了超過340,000種空間和非線性EEG分類的獨特組合。我們的方法管道包括在三個開放訪問的EEG數據集上，結合了共同空間模式（CSP）、黎曼幾何、功能連接性以及基於分形或熵的特徵。與以往的研究不同，我們的分析在每個參與者層級和多個頻率帶（8-15 Hz和8-30 Hz）進行操作，使得能夠直接評估群體層級的表現和個體變異性。協方差切線空間投影（cov-tgsp）和CSP始終達到最高的平均分類準確性。然而，它們的有效性強烈依賴於數據集，並且在最異質的數據集中，參與者層級的差異依然存在。重要的是，對於特定個體，非線性方法優於空間方法，這強調了需要個性化的管道選擇。我們的研究結果強調，沒有一種通用的「一刀切」方法能夠在所有用戶或數據集中最佳地解碼EEG運動意象模式。未來的工作將需要自適應、多模態，並可能是新穎的方法，以充分解決實際BCI應用中的神經生理變異性，系統能夠自動適應每個用戶的獨特性。

導讀

腦電圖（EEG）是一種通過頭皮電極測量大腦活動的技術，廣泛應用於腦機介面（BCI），即讓大腦與計算機直接溝通的系統。然而，由於每個人的大腦活動模式不同，這種技術在實際應用中面臨挑戰。這篇文章探討了如何通過測試超過340,000種不同的算法組合來提高EEG數據的解碼準確性。研究發現，沒有一種單一的方法可以適用於所有人或所有數據集，因此需要根據個體特徵選擇合適的算法。

學習路徑

電生理學 → 腦電圖（EEG） → 腦機介面（BCI） → 信號處理 → 機器學習 → 非線性動力學 → 個性化醫療

原文連結

[點擊連結](#)

2. Seizure-NGCLNet：利用節點-圖對比學習檢測癲癇發作的SEEG空間病理模式學習

摘要

複雜的空間連接模式，如發作間抑制和發作傳播，使得使用立體定向腦電圖（SEEG）和傳統機器學習方法準確檢測耐藥性癲癇（DRE）發作變得困難。兩個關鍵挑戰包括：(1) 功能連接估計中的信噪比低，難以學習與發作相關的交互；(2) 空間病理連接模式的專家標籤難以獲得，且缺乏模式的表徵來提高發作檢測。為了解決這些問題，我們提出了一種新穎的節點-圖對比學習框架，Seizure-NGCLNet，用於學習SEEG發作間抑制和發作傳播模式，以高精度檢測DRE發作。首先，開發了一種由中心性指標指導的自適應圖增強策略來生成與發作相關的大腦網絡。其次，整合了一種雙重對比學習方法，結合全局圖層次對比與局部節點-圖對比，以編碼空間結構和語義致癇特徵。第三，通過一個基於前k個局部化圖注意力網絡的預訓練嵌入進行微調，以執行最終分類。在33名DRE患者的大規模公共SEEG數據集上進行的廣泛實驗表明，Seizure-NGCLNet達到了最先進的性能，平均準確率為95.93%，靈敏度為96.25%，特异性為94.12%。可視化證實學習到的嵌入清晰地將發作狀態與發作間狀態分開，反映了與臨床機制相對應的抑制和傳播模式。這些結果突顯了Seizure-NGCLNet學習可解釋空間病理模式的能力，增強了發作檢測和發作起始區域定位。

導讀

這篇文章介紹了一種名為Seizure-NGCLNet的新方法，旨在提高癲癇發作的檢測準確性。它利用立體定向腦電圖（SEEG）來分析大腦的空間連接模式，這些模式在癲癇發作前後會發生變化。傳統方法在檢測這些變化時面臨信噪比低和缺乏專家標籤的挑戰。Seizure-NGCLNet通過一種新的節點-圖對比學習框架來解決這些問題，這包括生成與發作相關的大腦網絡，並使用對比學習來提取空間結構和語義特徵。最終，這些特徵被用來提高癲癇發作的檢測準確性。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）基礎 → 立體定向腦電圖（SEEG） → 機器學習基礎 → 對比學習 → 圖神經網絡（Graph Neural Networks） → 癲癇病理學

原文連結

[點擊連結](#)

3. nuScenes 再探：自動駕駛的進展與挑戰

摘要

自動駕駛車輛（AV）和先進駕駛輔助系統（ADAS）因深度學習的應用而發生了革命性變化。作為一種數據驅動的方法，深度學習依賴於大量的駕駛數據，這些數據通常經過詳細標註。因此，數據集與硬體和算法一起成為自動駕駛車輛發展的基礎構件。在這項工作中，我們重新審視了最廣泛使用的自動駕駛數據集之一：nuScenes數據集。nuScenes展示了自動駕駛發展中的關鍵趨勢，它是首個包含雷達數據的數據集，特徵包括來自兩大洲的多樣化城市駕駛場景，並使用完全自動駕駛車輛在公共道路上收集，同時促進多模態傳感器融合、標準化基準測試，以及包括感知、定位與映射、預測和規劃在內的廣泛任務。我們提供了對nuScenes創建的前所未有的深入了解，以及其擴展版本nuImages和Panoptic nuScenes，總結了許多在學術出版物中尚未揭示的技術細節。此外，我們追溯了nuScenes如何影響後來發布的其他大量數據集，以及它如何定義了至今仍被社群使用的多項標準。最後，我們概述了使用nuScenes數據集的官方和非官方任務，並回顧了主要的方法論發展，從而提供了對自動駕駛文獻的全面調查，特別關注於nuScenes。

導讀

自動駕駛技術的進步很大程度上依賴於深度學習（Deep Learning），這是一種需要大量數據來訓練的技術。nuScenes數據集是自動駕駛領域的一個重要資源，因為它不僅僅包含視覺數據，還包括雷達數據（Radar Data），這使得它能夠更好地模擬真實的駕駛環境。這個數據集展示了多種駕駛場景，並且促進了多模態傳感器融合（Multi-modal Sensor Fusion），這是指將來自不同類型傳感器的信息整合在一起以提高系統的準確性。nuScenes還設置了許多標準和基準，這些標準在後來的研究中被廣泛應用。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 自動駕駛技術 → 多模態傳感器融合 → nuScenes數據集研究

原文連結

點擊連結

4. 即時多模態數據收集與可視化在教育中的應用

摘要

可穿戴感測器，如智慧手錶，在醫療、運動和教育等領域日益普及，使得生理和行為數據的持續監測成為可能。在教育領域，這些技術提供了研究認知和情感過程的新機會，如參與度、注意力和表現。然而，缺乏可擴展、同步和高解析度的多模態數據獲取工具，仍然是多模態學習分析在真實教育環境中廣泛應用的一大障礙。本文介紹了兩種互補的工具來應對這些挑戰：Watch-DMLT，一款用於Fitbit Sense 2智慧手錶的數據獲取應用程式，能夠實時、多用戶監測生理和運動信號；以及ViSeDOPS，一個基於儀表板的可視化系統，用於分析在口頭報告期間收集的同步多模態數據。我們報告了一次涉及65名學生和最多16塊智慧手錶的課堂部署，捕獲並分析了包括心率、運動、注視、視頻和情境註釋在內的數據流。結果證明了所提系統在真實學習環境中支持細粒度、可擴展和可解釋的多模態學習分析的可行性和實用性。

導讀

智慧手錶等可穿戴設備現在不僅僅用於健康追蹤，還在教育中發揮著重要作用。這些設備能夠持續收集學生的生理（如心率）和行為數據（如運動、注視），幫助研究人員分析學生的參與度和注意力。然而，目前缺乏能夠在大規模教育環境中使用的高解析度數據收集工具。本文介紹了兩個新工具：一個是用於智慧手錶的數據收集應用程式，另一個是數據可視化系統，這些工具能夠幫助教育工作者更好地理解和分析學生的學習過程。

學習路徑

可穿戴技術 → 生理數據監測 → 多模態學習分析 → 數據可視化 → 教育技術應用

原文連結

點擊連結

5. 自我校準的腦機介面：無需標籤的心智目標排序與恢復

摘要

我們探討從互動會話中收集的腦電波（EEG，即大腦反應）和影像（即感知到的面孔）數據中，恢復參與者心中想像的目標（例如，一張面孔圖像）的問題。在過去的研究中，這一問題通常依賴於有標籤的數據進行探索，但在自我校準（即無標籤數據）方面尚未被研究。我們提出了首個框架和演算法，CURSOR，能在無標籤數據或預訓練解碼器的情況下學習恢復未知的心智目標。我們在自然面孔圖像上的實驗顯示，CURSOR可以（1）預測與人類感知判斷相關的圖像相似性分數，無需任何標籤信息，（2）使用這些分數對刺激進行排序以匹配未知的心智目標，以及（3）生成與未知心智目標無法區分的新刺激（通過用戶研究驗證，N=53）。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，能夠在沒有標籤數據的情況下，從腦電波和圖像數據中恢復參與者心中想像的目標。傳統上，這類問題需要有標籤的數據來訓練模型，但這篇文章提出了一種自我校準的方法（即不需要標籤數據），並使用了一個名為CURSOR的演算法。這個演算法能夠預測圖像的相似性分數，這些分數與人類的感知判斷相符，並能夠生成新的刺激，這些刺激與參與者心中想像的目標無法區分。

學習路徑

腦電波（EEG） → 腦機介面（BCI） → 機器學習基礎 → 無監督學習 → 自我校準技術 → CURSOR演算法

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 描述連續與離散混合潛在空間以分析結構性連結組

摘要

結構性連結組是詳細的圖譜，描繪不同大腦區域之間的物理連接，提供了對老化、認知和神經退行性疾病的關鍵見解。然而，這些連結組具有高維度和密集互連的特性，使得在大規模上進行解釋和分析變得困難。雖然像主成分分析（PCA）和自動編碼器這樣的低維空間常被用來捕捉主要的變異來源，但它們的潛在空間通常是連續的，無法完全反映連結組中變異的混合性質，包括連續因素（如連接強度）和離散因素（如成像地點）。基於此，我們提出了一種具有混合潛在空間的變分自動編碼器（VAE），可以聯合建模離散和連續組件。我們分析了來自六項阿茲海默症研究的5,761個連結組的大型數據集，這些數據集使用了十種獲取協議。每個連結組代表來自唯一受試者的一次掃描（3579名女性，2182名男性），年齡範圍從22到102歲，其中4338人認知正常，809人有輕度認知障礙（MCI），614人患有阿茲海默症（AD）。每個連結組包含由BrainCOLOR圖譜定義的121個大腦區域。我們以無監督方式訓練我們的混合VAE，並描述每個潛在組件所捕捉的內容。我們發現，離散空間特別有效地捕捉到微妙的地點相關差異，使用地點標籤達到了0.65的調整蘭德指數（ARI），顯著優於PCA和標準VAE後的聚類（ $p < 0.05$ ）。這些結果表明，混合潛在空間可以以無監督的方式解開連結組中不同的變異來源，為大規模連結組分析提供了潛力。

導讀

結構性連結組是用來展示大腦不同區域之間物理連接的圖表，這對於研究老化、認知功能和神經退行性疾病非常重要。由於這些連結組數據的複雜性，傳統的分析方法如主成分分析（PCA）和自動編碼器通常無法充分捕捉數據中的所有變異。本文提出了一種新的方法，使用變分自動編碼器（VAE）來同時處理連續和離散的數據特徵，這樣可以更好地分析和解釋大規模的連結組數據。特別是，這種方法在區分不同成像地點的微小差異方面表現出色，這對於大規模的數據分析非常有幫助。

學習路徑

神經科學基礎 → 結構性連結組 → 主成分分析（PCA） → 自動編碼器 → 變分自動編碼器（VAE）
→ 無監督學習 → 阿茲海默症研究

原文連結

點擊連結

7. 大腦與人工智慧的融合：預測與生成的世界模型在通用計算中的應用

摘要

近期，基於注意力機制的通用人工智慧系統的進展，為我們提供了一個窗口，可以觀察新皮質和小腦如何在其相對均一的電路結構下，產生多樣的功能，最終形成了人類智慧。這篇文章提供了一個跨領域的比較，將大腦與人工智慧的研究超越了傳統的視覺處理範疇，採用了基於世界模型計算的新興觀點。我們在這裡識別出了注意力機制的新皮質和非注意力機制的小腦中共同的計算機制：兩者皆從過去的輸入中預測未來的世界事件，並通過預測誤差學習來構建內部世界模型。這些預測的世界模型被重新用於看似不同的功能——在感官處理中理解和在運動處理中生成——使大腦能夠實現多領域的能力和類人類的適應性智慧。值得注意的是，基於注意力的人工智慧也獨立地趨同於類似的學習範式和基於世界模型的計算。我們總結道，這些在生物和人工系統中共享的機制，構成了實現多樣功能（包括高階智慧）的核心計算基礎，儘管它們的電路結構相對均一。我們的理論見解架起了神經科學與人工智慧之間的橋樑，推進了我們對智慧計算本質的理解。

導讀

這篇文章探討了大腦和人工智慧（AI）系統如何在計算上相互融合。作者指出，新皮質（大腦的一部分）和小腦（另一部分）雖然結構上相似，但能夠通過預測未來事件並構建內部模型來實現多種功能。這種能力類似於注意力機制的AI系統，它們也能夠預測和生成信息。這樣的預測和生成模型被稱為「世界模型」，它們幫助大腦和AI在不同領域中運作，並達到類似人類的智慧和適應能力。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 注意力機制（Attention Mechanism） →
預測誤差學習（Prediction Error Learning） → 世界模型（World Models） →
大腦與AI的計算融合

原文連結

點擊連結

8. 個體化精準神經影像技術揭示學習相關的可塑性

摘要

研究學習相關的可塑性對於理解複雜技能的獲得至關重要，例如學習掌握一種樂器。在過去三十年中，傳統的基於群體的功能性磁共振成像（fMRI）研究已經推進了我們對於人在技能獲得過程中神經表徵變化的理解。然而，這種基於群體的fMRI研究通常會平均不同學習者的數據，並且常依賴於粗略的訓練前後比較，限制了對神經變化的空間和時間精確度的估計。在此，我們提出了一種個體化精準方法，通過在訓練過程中頻繁收集高質量的神經影像數據，並在每個人的解剖空間中映射大腦功能，以及收集詳細的學習行為測量，來追蹤個體內的神經變化，從而使神經軌跡能夠直接與個體學習進度聯繫起來。結合fMRI與移動神經影像技術，如功能性近紅外光譜（fNIRS），將使研究人員能夠在自然練習和延長的時間尺度上追蹤可塑性。這種多模態方法將提高對個體學習軌跡的敏感性，並提供更細緻的見解，了解神經表徵如何隨著訓練而改變。我們還討論了如何將研究結果推廣到個體之外，包括通過基於其他個體重複實驗的統計方法。總之，這種方法使研究人員能夠設計出高度信息化的縱向訓練研究，推進對人腦技能學習的機制性、個性化理解。

導讀

這篇文章探討了如何透過個體化的精準神經影像技術來研究學習過程中的大腦可塑性（大腦在學習過程中發生的結構或功能變化）。傳統的fMRI（功能性磁共振成像）研究通常會將多個人的數據平均化，這可能掩蓋了個體差異。本文提出了一種新方法，通過頻繁收集個體的高質量神經影像數據，來追蹤每個人在學習過程中的神經變化。此外，結合fNIRS（功能性近紅外光譜）等移動神經影像技術，可以在更自然的環境中進行長期觀察。這種多模態方法能夠更準確地反映個體的學習軌跡，並提供更深入的見解。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 神經可塑性 → 個體化神經影像技術 → 功能性近紅外光譜（fNIRS） → 多模態神經影像技術 → 縱向研究設計

原文連結

[點擊連結](#)

9. 將量度轉化為機制：高階資訊的認知相關性

摘要

高階資訊理論已成為計算神經科學中迅速增長的工具組，這是基於多變量依賴性可以揭示神經計算和通信中那些雙變量分析無法看到的面向。然而，協同作用和冗餘的功能性解釋往往超越了統計量如何映射到機制性認知過程的原則性論證。在此，我們回顧了主要的高階量度家族，明確目標是將數學特性轉化為可辯護的機制性推論。首先，我們系統化了基於香農的多變量度量，並證明高階依賴性可通過兩個大致獨立的軸來簡潔地描述：互動強度和冗餘-協同平衡。我們認為，協同整合和冗餘廣播的平衡分層優化了多尺度複雜性，形式化了一種計算-通信權衡。然後，我們檢視了部分資訊分解，並概述了其在神經數據中部署的實用考量。配備了相關的數學要點後，我們通過逐步將其數學特性嵌入現實世界的約束中，從小型合成系統開始，逐漸擴展到神經影像學，將冗餘-協同平衡與認知功能聯繫起來。我們最後確定了機制性洞察的關鍵未來方向：跨尺度橋接、基於干預的驗證以及信息動力學的熱力學基礎統一。

導讀

這篇文章探討了高階資訊理論在神經科學中的應用，特別是從數學上理解神經系統中的協同作用（synergy）和冗餘（redundancy）。高階資訊理論試圖揭示多個變量之間的關係，而不僅僅是兩兩之間的關係。文章指出，這種多變量分析可以幫助我們更好地理解神經系統的計算和通信過程。作者還強調了協同和冗餘之間的平衡如何影響系統的複雜性，並提出了一些實際應用的考量。

學習路徑

信息理論（Information Theory）→ 香農信息（Shannon Information）→
多變量分析（Multivariate Analysis）→ 高階資訊理論（Higher-Order Information Theory）→
神經科學中的資訊理論應用（Applications of Information Theory in Neuroscience）→
神經影像學（Neuroimaging）

原文連結

點擊連結

10. 語義向量的腦部對齊提升視覺刺激的神經解碼

摘要

長期以來，開發能夠準確解碼神經信息的算法一直是神經科學領域的研究重點。大腦解碼通常涉及訓練機器學習模型，將神經數據映射到預先建立的刺激特徵向量表示上。這些向量通常來自於圖像和/或文本的特徵空間。然而，這些向量的內在特性可能與大腦編碼的特性有根本上的不同，限制了解碼器準確學習這種映射的能力。為了解決這一問題，我們提出了一個名為「語義向量的腦部對齊」的框架，該框架微調預訓練的特徵向量，使其更好地與大腦中視覺刺激的神經表徵結構對齊。我們使用功能性磁共振成像（fMRI）訓練了這個模型，然後在fMRI、腦磁圖（MEG）和皮層電圖（ECoG）數據上進行了零樣本大腦解碼。基於fMRI的腦部對齊向量在所有三個神經影像數據集中提高了解碼性能，當通過計算真實和預測向量之間的相關係數來確定準確性時。此外，當通過刺激識別來確定解碼準確性時，特定類別類型的準確性提高；改進因使用的原始向量空間而異，但在所有神經影像模式中均觀察到一致的改進。

導讀

這篇文章探討了如何改進神經解碼（將神經數據轉換為可理解信息的過程）的準確性。研究人員提出了一種新方法，稱為「語義向量的腦部對齊」，其目的是讓機器學習模型的特徵向量更好地匹配大腦的神經表徵。這樣做的好處是提高了從大腦影像數據（如fMRI、MEG和ECoG）中解碼視覺刺激的準確性。簡單來說，這項研究就是在探討如何讓電腦更好地「讀懂」大腦的想法，特別是在視覺方面。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 腦磁圖（MEG） → 皮層電圖（ECoG） → 神經解碼技術 → 語義向量 → 深度學習與神經網絡 → 語義向量的腦部對齊

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. EcoCast：一個持續生物多樣性和氣候風險預測的時空模型

摘要

氣候變遷和棲息地損失正引發物種分布的前所未有的變化。保育專業人士迫切需要及時且高解析度的生物多樣性風險預測，特別是在像非洲這樣生態多樣的地區。我們提出了EcoCast，一個設計用於持續生物多樣性和氣候風險預測的時空模型。EcoCast利用多來源衛星影像、氣候數據和公民科學的出現記錄，通過基於序列的轉換器來預測物種分布的短期（每月到季節性）變化，這些轉換器能夠建模時空環境依賴性。該架構支持持續學習，以便未來能夠與新數據流進行操作性部署。我們在非洲的試點研究顯示，與隨機森林基線相比，EcoCast在選定鳥類物種分布預測方面有顯著改善，這突顯了EcoCast在制定針對性保育政策方面的潛力。通過展示從多模態數據攝取到操作性預測的端到端流程，EcoCast彌合了尖端機器學習與生物多樣性管理之間的差距，最終指導非洲的氣候韌性和生態系統保育的數據驅動策略。

導讀

EcoCast是一個用於預測生物多樣性和氣候風險的模型。它結合了多種數據來源，如衛星影像和公民科學的記錄，來預測物種分布的變化。這個模型使用了一種稱為「序列轉換器」的技術，這是一種能夠處理時間和空間數據依賴性的機器學習方法。EcoCast的設計使其能夠隨著新數據的到來進行學習和更新，這對於應對快速變化的環境非常重要。初步研究顯示，EcoCast在預測鳥類物種分布方面比傳統方法有更好的表現，這意味著它可能成為未來生物多樣性保護政策制定的重要工具。

學習路徑

生物多樣性 → 氣候變遷 → 衛星影像分析 → 機器學習基礎 → 序列轉換器 → 持續學習模型 → 生物多樣性管理策略

原文連結

點擊連結

12. scCluBench：單細胞RNA測序聚類算法的綜合基準

摘要

細胞聚類在單細胞RNA測序（scRNA-seq）數據中，透過識別細胞類型和標誌基因，對揭示細胞異質性至關重要。儘管其重要性，scRNA-seq聚類方法的基準仍然分散，通常缺乏標準化的協議，並未能納入人工智慧的最新進展。為填補這些空白，我們提出了scCluBench，這是一個針對scRNA-seq數據的聚類算法的綜合基準。首先，scCluBench提供了從多個公共來源收集的36個scRNA-seq數據集，涵蓋多種組織，這些數據集經過統一處理和標準化，以確保系統評估和下游分析的一致性。為了評估性能，我們收集並重現了一系列scRNA-seq聚類方法，包括傳統的、基於深度學習的、基於圖的和生物基礎模型。我們使用核心性能指標以及可視化分析，對每種方法進行了全面的定量和定性評估。此外，我們構建了代表性的下游生物任務，如標誌基因識別和細胞類型註釋，以進一步評估實用性。scCluBench進而調查了不同聚類模型在多樣分析任務中的性能差異和適用性邊界，系統評估其在真實場景中的魯棒性和可擴展性。總體而言，scCluBench提供了一個標準化且易於使用的scRNA-seq聚類基準，具有精選的數據集、統一的評估協議和透明的分析，促進了知情的算法選擇，並提供了對模型泛化性和應用範圍的寶貴見解。

導讀

單細胞RNA測序（scRNA-seq）是一種能夠分析單個細胞基因表達的技術。細胞聚類是指將具有相似基因表達特徵的細胞分組，以識別不同的細胞類型和標誌基因（特定細胞類型的特徵基因）。然而，目前的聚類方法基準（評估標準）缺乏統一性和最新技術的應用。scCluBench是一個新的基準工具，提供了36個經過標準化處理的數據集，並評估了多種聚類算法，包括傳統的和基於人工智慧的。這些方法的性能通過定量（數據驅動的數字評估）和定性（質量和特徵的評估）進行評估，並提供了實際應用中的實用性和適用性分析。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達 → 單細胞RNA測序（scRNA-seq） → 聚類算法 → 深度學習 → 人工智慧在生物醫學中的應用 → 性能評估指標

原文連結

[點擊連結](#)

13. 病變影像與體細胞突變的映射

摘要

醫學影像是臨床醫生用來診斷癌症的關鍵初步工具，能夠加速干預並提高患者預後的可靠性。在隨後的診斷階段，會提取遺傳信息以協助選擇特定的治療方案。由於癌症治療的效果通常依賴於早期診斷和治療，我們構建了一個深層潛變量模型，根據患者的醫學影像來確定其體細胞突變譜。我們首先引入病變影像的點雲表示，以實現對成像模式的不變性。接著，我們提出了一個名為LLOST的模型，該模型包含雙變分自編碼器，並通過一個獨立的共享潛在空間將病變點雲特徵與不同體細胞突變的計數統一起來。因此，我們的模型由三個潛在空間組成，每個空間在學習時使用條件正規化流先驗，以適應每個領域的多樣分佈。我們在來自癌症影像資料庫的去識別化醫學影像以及癌症基因組資料庫的泛癌症數據集中對應的體細胞突變進行了定性和定量實驗。我們展示了模型在特定突變計數的預測性能以及準確預測突變發生的能力，特別是影像與體細胞突變領域之間反映癌症類型的共享模式。我們最後對如何改進模型及未來研究方向提出了建議，並考慮納入其他遺傳領域。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法，利用醫學影像來預測癌症患者的體細胞突變（somatic mutations）。體細胞突變是指在生物體的體細胞中發生的基因變異，這些變異在癌症診斷和治療中非常重要。研究人員使用了一種叫做LLOST的模型，這是一種結合了雙變分自編碼器（variational autoencoders, VAE）的深度學習技術，能夠從影像中提取信息並預測突變。這種技術的特點是能夠處理不同類型的影像，並且能夠識別影像與突變之間的關聯模式。這對於早期診斷和個性化治療有很大的幫助。

學習路徑

醫學影像基礎 → 體細胞突變 → 深度學習基礎 → 變分自編碼器（VAE） → 點雲技術 →
醫學影像分析 → 癌症基因組學

原文連結

點擊連結

14. BioArc：發現生物基礎模型的最佳神經架構

摘要

基礎模型已經在自然語言處理（NLP）和計算機視覺（CV）等領域帶來革命性變革。儘管已有努力將這些基礎模型在一般人工智慧領域的成功轉移到生物學，但現有工作主要集中於直接採用來自一般機器學習領域的基礎模型架構，並未系統性地設計以考慮每種生物數據模態的獨特物理化學和結構特性。這導致了次優的性能，因為這些重新使用的架構難以捕捉生物數據中固有的長距依賴性、稀疏信息和複雜的「語法」。為了解決這一缺口，我們引入了BioArc，一個新穎的框架，旨在超越依賴直覺的架構設計，朝向基於原則的自動化架構發現，用於生物基礎模型。BioArc利用神經架構搜索（NAS），系統性地探索廣泛的架構設計空間，評估多種生物模態的架構，同時嚴格分析架構、標記化和訓練策略之間的相互作用。這種大規模分析識別出新穎且高性能的架構，使我們能夠提煉出一套經驗設計原則，以指導未來的模型開發。此外，為了充分利用這套發現的原則架構，我們提出並比較了多種架構預測方法，這些方法能夠有效且高效地預測新生物任務的最佳架構。總體而言，我們的工作提供了一個基礎資源和基於原則的方法論，以指導下一代特定任務和基礎模型的創建。

導讀

基礎模型在自然語言處理和計算機視覺中已經取得了巨大成功，但在生物學領域的應用仍有待提升。這是因為生物數據具有獨特的特性，如長距依賴性和複雜的結構，這些特性使得直接使用其他領域的模型架構效果不佳。BioArc是一個新框架，利用神經架構搜索（NAS，一種自動化設計模型架構的方法），系統性地探索適合生物數據的模型架構。這樣的探索能夠找出高性能的架構，並且提出了一些設計原則，這些原則可以幫助未來的模型開發者更好地設計適合生物學的基礎模型。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 基礎模型（Foundation Models）→ 神經架構搜索（NAS）→ 生物信息學 → 生物基礎模型設計

原文連結

點擊連結

15. 病灶影像到體細胞突變的映射

摘要

醫學影像是臨床醫生用來確定癌症診斷的關鍵初步工具，能夠加快干預速度並提高患者預後的可靠性。在患者診斷的後續階段，提取遺傳信息以幫助選擇具體的治療方案。由於癌症治療的效果通常依賴於早期診斷和治療，我們構建了一個深度潛在變量模型，根據患者的醫學影像來確定其體細胞突變譜。我們首先介紹了一種病灶影像的點雲表示，以允許對影像模態的不變性。接著，我們提出了一個名為LLOST的模型，該模型具有雙變分自動編碼器，通過一個獨立的共享潛在空間耦合在一起，統一了病灶點雲的特徵和不同體細胞突變的計數。因此，我們的模型由三個潛在空間組成，每個空間在學習時都有一個條件正規化流先驗，以適應每個領域的多樣分佈。我們在來自癌症影像檔案的去識別醫學影像和來自癌症基因組檔案的泛癌症數據集的相應體細胞突變上進行了定性和定量實驗。我們展示了該模型在特定突變計數上的預測性能以及其準確預測突變發生的能力，特別是在影像和體細胞突變領域之間反映癌症類型的共享模式。我們最後對如何改進模型及未來可能的研究方向進行了評論，以包括其他遺傳領域。

導讀

這篇文章探討了如何利用醫學影像來預測癌症患者的體細胞突變。體細胞突變 (somatic mutations) 是指在生物體的體細胞中發生的基因變化，這些變化不會遺傳給後代。研究中使用了一種名為LLOST的模型，這是一種深度學習模型，利用雙變分自動編碼器 (variational autoencoders) 來分析病灶影像的點雲表示 (point cloud representation)。點雲表示是一種三維數據結構，可以用來表示物體的形狀和結構。研究發現，這種方法可以準確預測特定突變的發生，並且能夠識別影像和突變之間的共享模式，這對於癌症的早期診斷和治療選擇具有重要意義。

學習路徑

醫學影像基礎 → 體細胞突變 → 深度學習基礎 → 變分自動編碼器 → 點雲表示 → 正規化流 → 癌症基因組學

原文連結

[點擊連結](#)



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 不完美的分子檢測在隨機基因調控網絡中重新標定顯見的動力學速率

摘要

在單細胞實驗中，不完美的分子檢測會引入技術噪聲，從而掩蓋基因調控網絡的真實隨機動力學。雖然分子捕獲的二項式模型為不完美檢測提供了一個有原則的描述，但迄今為止，這些模型僅被用於分析不明確考慮調控的簡單基因表達模型。在此，我們將捕獲的二項式模型擴展到一般的基因調控網絡，以理解不完美捕獲如何重塑分子計數的觀察到的時間依賴統計。我們的結果揭示了何時捕獲效應對應於動力學速率子集的重新標定，以及何時它們無法被吸收到有效速率中，從而為解釋嘈雜的單細胞測量提供了一個系統的基礎。特別是，我們顯示在顯著的轉錄因子豐度下，或當啟動子狀態轉換發生在與其他反應不同的（更慢或更快）時間尺度上時，速率重新標定會出現。在這些情況下，技術噪聲會導致合成基因產物的顯見平均爆發大小看起來減少，而轉錄因子結合反應看起來更快。這些效應對於任意連接的基因調控網絡都是適用的，並在時間依賴的動力學速率下保持有效。

導讀

在單細胞實驗中，檢測分子的過程可能不完美，這會引入技術噪聲（實驗過程中不可避免的誤差），影響我們對基因調控網絡（基因之間相互作用的系統）的理解。研究者使用二項式模型（數學模型的一種，描述事件發生的機率）來描述這種不完美的檢測，並進一步擴展到更複雜的基因調控網絡。研究發現，不完美的檢測會改變我們觀察到的基因表達的動力學速率（基因表達變化的速度），特別是在某些條件下，這種改變會使基因產物的平均爆發量看起來減少，而轉錄因子的結合反應則看起來更快。

學習路徑

基因表達 → 分子生物學 → 基因調控網絡 → 單細胞實驗技術 → 二項式模型 → 隨機動力學 → 技術噪聲影響

原文連結

[點擊連結](#)



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. DNA流變性調節：老化微凝膠中的轉錄因子

摘要

蛋白質和核酸形成具有複雜流變性質的非牛頓液體，這些性質對其在體內的功能有重要貢獻。我們研究了轉錄因子NANOG的流變性，這是一種在維持胚胎幹細胞自我更新中起關鍵作用的蛋白質。我們發現，在高濃度下，NANOG通過其本質無序的富含色氨酸的區域形成宏觀老化凝膠。通過結合分子動力學模擬、質量光度法和冷凍電子顯微鏡，我們還發現NANOG形成自限性膠束樣簇，這些簇暴露其DNA結合域。在高密度的DNA溶液中，NANOG膠束樣結構穩定了分子間的糾纏和交聯，形成微凝膠樣結構。我們的研究結果表明，NANOG可能通過形成老化微凝膠樣結構，在關鍵轉錄位點限制和穩定基因組動態，從而以一種非傳統的方式調節基因表達，可能在基因網絡中實現機械記憶。

導讀

這篇文章探討了轉錄因子NANOG如何影響DNA的流變性（物質在應力下的變形和流動性質）。研究顯示，NANOG在高濃度下會形成老化凝膠，這是一種特殊的結構，可能在基因表達中扮演重要角色。研究使用了多種技術，包括分子動力學模擬（計算模擬分子運動）、質量光度法（測量分子質量的技術）和冷凍電子顯微鏡（觀察分子結構的技術）。這些技術幫助揭示了NANOG如何形成穩定的微凝膠結構，這可能對基因調控有潛在影響。

學習路徑

分子生物學基礎 → 流變學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 分子動力學模擬 → 質量光度法 → 冷凍電子顯微鏡技術 → 基因表達調控

原文連結

點擊連結